

Тема: Статистическое определение вероятности

Проиллюстрируйте статистическое определение вероятности на выборке полом рождённых детей. Из заданной выборки составьте по 100 выборок меньшего объёма каждый раз уменьшая объём выборки на порядок. Рассчитайте относительную частоту появления мальчика для каждой составленной выборки. Запишите найденные относительные частоты в DataFrame со столбцами «Объём выборки» и «Относительная частота мальчика». Выполните графическое представление результатов в виде «облака точек».

Проанализируйте результаты. Ответьте на вопросы:

- Наблюдается ли на примере составленных выборок устойчивость относительных частот?
- Как влияет на результаты увеличение объёма выборки?

Отчёт по работе выполняется в виде jupyter notebook. К отчёту прикрепить получившийся файл с относительными частотами в формате csv и файл с графическим представлением.

Для работы потребуются:

- Модуль *math*: функции *ceil*, *log10*.
- Модуль *Pandas*: класс *DataFrame*, методы *sample*, *value_counts*, *plot*, *to_csv* класса *DataFrame* и функции *read_csv*, *concat*.